Proprietățile algoritmilor / metodelor numerice

IN → [f] ⟹ OUT $Ax = b$ $f = A^{-1}$

f = algoritm / metodă numerică

1) Condiționarea problemelor

= sensibilitatea algoritmului în raport cu erorile datelor de intrare

problemă bine condiționată ⟺ $\varepsilon_{in} \vee \varepsilon_{out}$ erori

$y = f(x)$

out ↑ ↑ in

$y + \Delta y = f(x + \Delta x) \Rightarrow \Delta y = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \cdot \Delta x$

$$|\Delta y| = |f'(x)| \cdot |\Delta x|$$

erori absolute

$$\varepsilon_y \frac{|\Delta y|}{|y|} = \frac{|f'(x)|}{|f(x)|} \cdot |x| \cdot \frac{|\Delta x|}{|x|} \cdot \varepsilon_x$$

erori relative

factor Lipschitz

2) Stabilitatea numerică a algoritmilor

= precizia algoritmului

- instabil numeric ⟺ rotunjirile numerice produc erori mari

3) Convergența

ex Prob mat (P_M): $\frac{dv}{dt} \to \frac{v_{i+1} - v_i}{t_{i+1} - t_i}$

↓

Prob discret (P_D)

$\lim_{\Delta t \to 0} P_D = P_M$

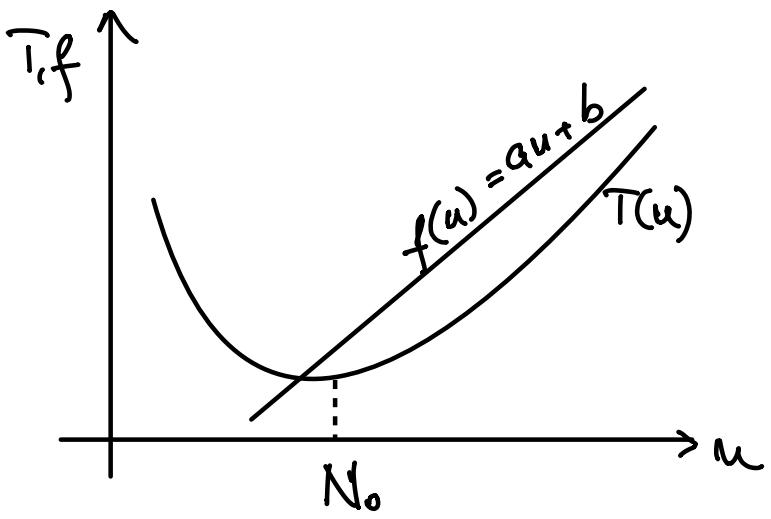
4) Eficiență → complexitate → spațială / temporală

$O(n)$

$O(n^2)$

$O(f(n))$ → $n^a, \sqrt{n}, n^\alpha, \log n, a^n, n!$

$T(n) \in O(f(n))$ = $\forall n > N_0 \ \exists k \in \mathbb{R}_+^* \text{ a.î. } T(n) \leq k \cdot f(n)$



Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă

$x \in \mathbb{R}$ $\quad fl(x) \in \mathcal{F}(\beta, t, L, U)$

β — baza reprezentării; t — precizia reprezentării

$$fl(x) = \pm 0, a_1 a_2 \dots a_t \times \beta^e$$

$$1 \le a_1 < \beta$$

$$0 \le a_i < \beta \quad i = 2:t$$

$$L \le e \le U$$

ex Anulare catastrofală

$x = 0,0001$ $\quad \mathcal{F}(10, 3, -5, 5)$

$$fl(x) = 0,1 \times 10^{-3}$$

$$1 + \underbrace{x + \dots + x}_{10^4 \text{ ori}} = 2$$

$fl(1+x) = 1$ $\qquad 1 + 0,0001 = 1,0001$

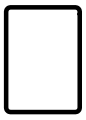
$fl(fl(1+x)+x) = 1$ $\qquad 0,1 \times 10 + 0,1 \times 10^{-3} = 0,10001 =$

$fl(fl \dots fl(1+x) + \dots + x) = 1$

Tipuri de matrice

(a) după formă

- dreptunghiulare $A = \mathbb{R}^{m \times n}$  $m < n$

   $m > n$

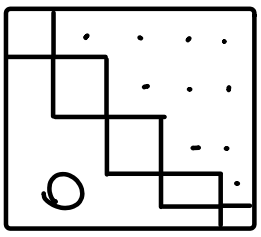
- pătratice $A = \mathbb{R}^{n \times n}$  $n \times n$

- superior / inferior triunghiulare 

- superior / inferior Hessenberg 

- diagonală $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

- tridiagonală $\begin{pmatrix} \ast & \ast & & 0 \\ \ast & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \ast \\ 0 & & \ast & \ast \end{pmatrix}$

- bloc diagonale 

forma Jordan $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ 1 & \lambda_2 & \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & 1 \quad \lambda_n \end{pmatrix}$

(b) după proprietăți

- $A = A^t$ simetrică
- $A^2 = J_n$ idempotentă
- $A^k = O_n$ nilpotentă
- $A \cdot A^t = J_n$ ortogonală $A^{-1} = A^t$

- asemenea $A \sim B$ $\exists T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nesingulară a.î.

$$B = T^{-1} A T$$
$$B^k = T^{-1} A^k \cdot T$$
$$\lambda(B) = \lambda(A)$$

- (semi) pozitiv definită $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$ $\quad x^t A x \geq 0$

Matrice ortogonală (unitară)

$$U \cdot U^t = U^t \cdot U = \mathcal{J}_n$$
$$\|x\| = \|U \cdot x\|$$
$$\|U\| = 1$$
$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$$

Matrice Hermitiene (Simetrice)

$$S = S^t$$

→ diagonalizabile / tridiagonalizabile